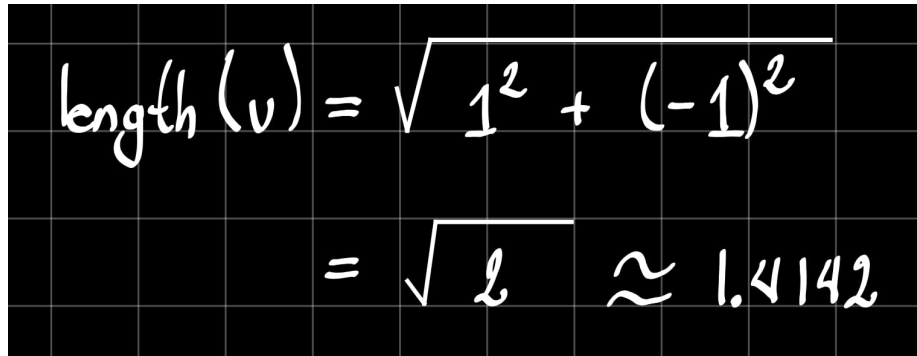


Fundamentos y Arquitectura de Motores de Videojuegos 2D en C++

Luis Mario Solares Ramos 321057110

Username Github: lmSolares

Error diagonal El error pasa cuando presionamos dos teclas al mismo tiempo, al movernos en diagonal se crea un vector $v = (1, -1)$, si calculamos su longitud:


$$\begin{aligned} \text{length}(v) &= \sqrt{1^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{2} \approx 1.4142 \end{aligned}$$

Lo cual es mayor a 1, por lo que cuando multipliquemos por la velocidad $300px/s$ entonces se moveria 424.26 , cuando el límite es 300 . Entonces la solución es normalizar el vector, haciendo esto se mantiene su dirección, pero la longitud se mantiene en 1 . La demostración es la siguiente:

$$v = (x, y), \quad \|v\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\hat{v} = \left(\frac{x}{\|v\|}, \frac{y}{\|v\|} \right)$$

$$\|\hat{v}\| = \sqrt{\left(\frac{x}{\|v\|} \right)^2 + \left(\frac{y}{\|v\|} \right)^2}$$

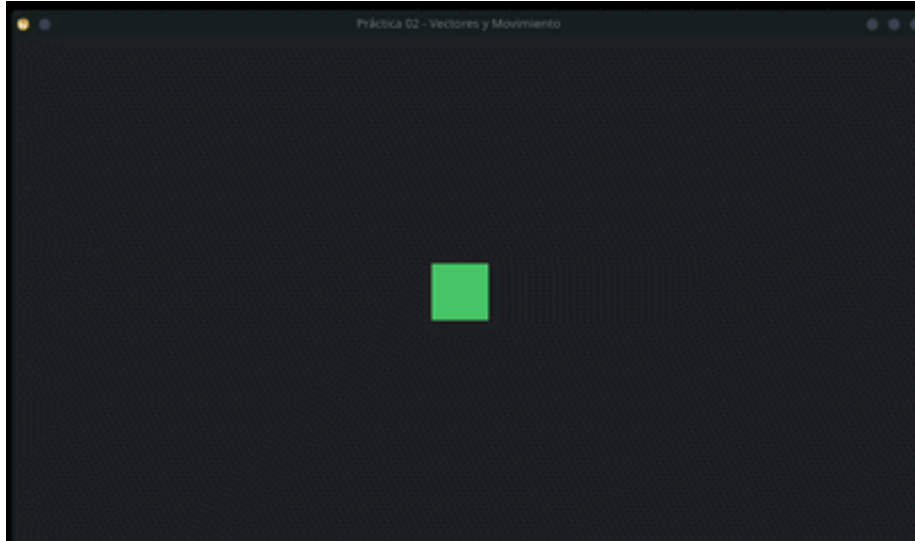
$$= \sqrt{\frac{x^2}{\|v\|^2} + \frac{y^2}{\|v\|^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{\|v\|^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^2}} \quad \text{substituímos}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}} = \sqrt{1} = \boxed{1}$$

Ejecución Se muestra la ejecución del programa



Commits Para ver los commits que se hicieron se puede ver el archivo *log.txt* donde se encuentra la salida del comando

```
git log
```

Ejercicio opcional Hice el ejercicio opcional de confinar al personaje en la ventana, mi lógica fue que dentro de la función *PhysicsUpdate* (donde se actualiza la posición) podemos verificar si al calcular la nueva posición está fuera de los límites que establecemos, entonces la coordenada donde se saldría no la actualizamos y la mantenemos en el límite, i.e si al calcular la nueva posición en x es menor a θ , entonces x se mantendrá en θ . Pasa lo mismo en los cuatro límites que se establecieron. Se adjunta la demostración del resultado:

